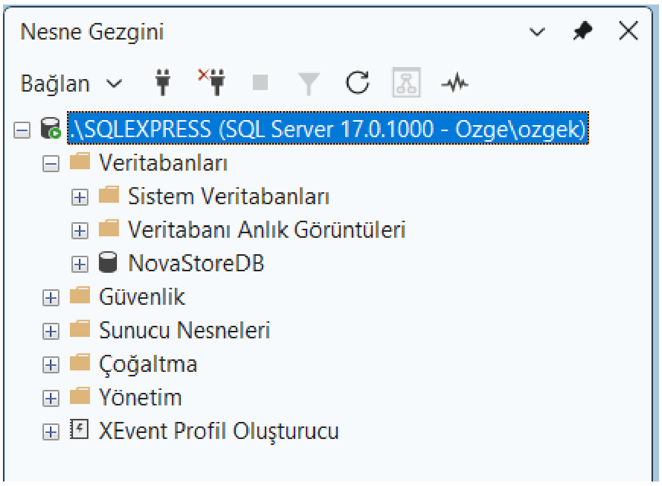
1. Veri Tabanı Oluşturma

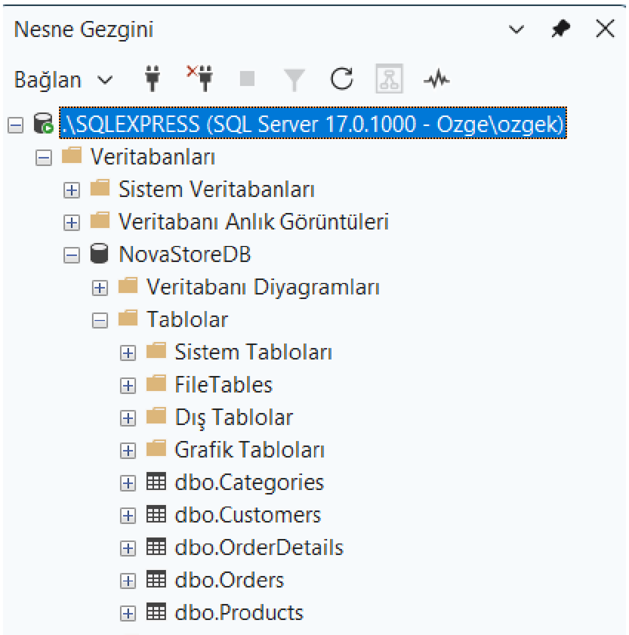
```
CREATE DATABASE NovaStoreDB;
GO
USE NovaStoreDB;
GO
```



2. TABLOLAR

```
-- Categories
CREATE TABLE Categories (
    CategoryID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    CategoryName VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- Customers
CREATE TABLE Customers (
    CustomerID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    FullName VARCHAR(50),
    City VARCHAR(20),
    Email VARCHAR(100) UNIQUE
);
```

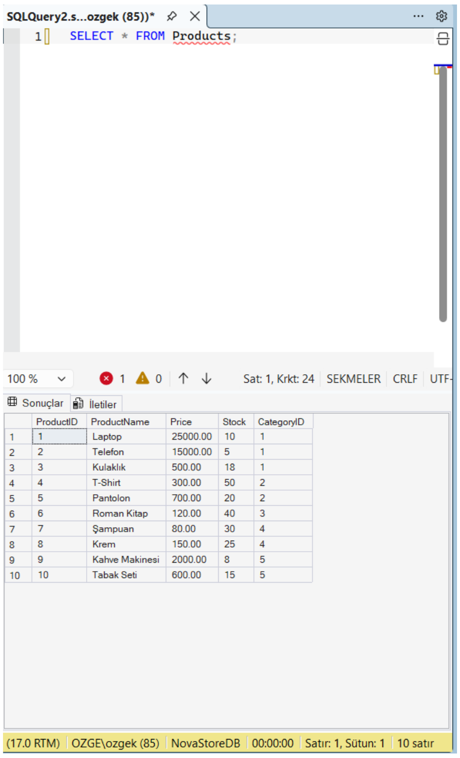
```sql
-- Products
CREATE TABLE Products (
    ProductID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ProductName VARCHAR(100) NOT NULL,
    Price DECIMAL(10,2),
    Stock INT DEFAULT 0,
    CategoryID INT,
    FOREIGN KEY (CategoryID) REFERENCES Categories(CategoryID)
);

-- Orders
CREATE TABLE Orders (
    OrderID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    CustomerID INT,
    OrderDate DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    TotalAmount DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customers(CustomerID)
);

-- OrderDetails
CREATE TABLE OrderDetails (
    DetailID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    OrderID INT,
    ProductID INT,
    Quantity INT,
    FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES Orders(OrderID),
    FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Products(ProductID)
);
```



3. VERİ EKLEME

```
Kategoriler:

INSERT INTO Categories (CategoryName) VALUES

('Elektronik'),

('Giyim'),

('Kitap'),

('Kozmetik'),

('Ev ve Yaşam');

Müşteriler:

INSERT INTO Customers (FullName, City, Email) VALUES

('Ahmet Yılmaz', 'İstanbul', 'ahmet@gmail.com'),

('Ayşe Demir', 'Ankara', 'ayse@gmail.com'),

('Mehmet Kaya', 'İzmir', 'mehmet@gmail.com'),

('Zeynep Aydın', 'Bursa', 'zeynep@gmail.com'),

('Can Öztürk', 'Antalya', 'can@gmail.com');

Ürünler:

INSERT INTO Products (ProductName, Price, Stock, CategoryID) VALUES

('Laptop', 25000, 10, 1),
```

```
('Telefon', 15000, 5, 1),

('Kulaklık', 500, 18, 1),

('T-Shirt', 300, 50, 2),

('Pantolon', 700, 20, 2),

('Roman Kitap', 120, 40, 3),

('Şampuan', 80, 30, 4),

('Krem', 150, 25, 4),

('Kahve Makinesi', 2000, 8, 5),

('Tabak Seti', 600, 15, 5);

Siparişler:

INSERT INTO Orders (CustomerID, TotalAmount) VALUES

(1, 25500),

(2, 300),

(1, 120),

(3, 700),

(4, 1500),

(5, 600);

Sipariş Detayları:

INSERT INTO OrderDetails (OrderID, ProductID, Quantity) VALUES

(1, 1, 1),

(1, 3, 1),

(2, 4, 1),

(3, 6, 1),

(4, 5, 1),

(5, 9, 1),

(6, 10, 1);
```

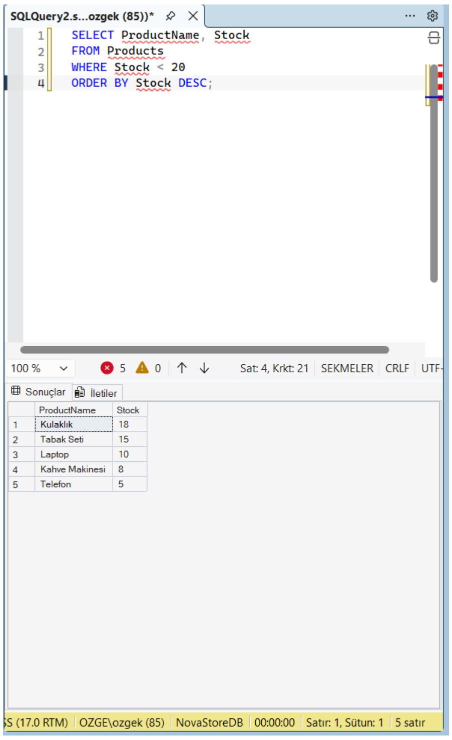


4. Sorgulama İşlemleri

Soru 1: Stok miktarı 20’den az olan ürünleri azalan sırada listeleyiniz.

```
SELECT ProductName, Stock

FROM Products

WHERE Stock < 20

ORDER BY Stock DESC;
```

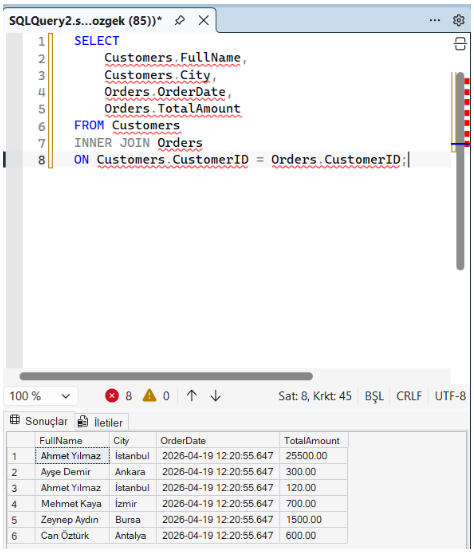
Bu sorgu ile stok miktarı 20’den az olan ürünler filtrelenmiş ve azalan sıraya göre listelenmiştir.



Soru 2: Hangi müşteri, hangi tarihte sipariş vermiştir? Müşteri adı, şehir, sipariş tarihi ve toplam tutarı listeleyiniz.

```
SELECT
    Customers.FullName,
    Customers.City,
    Orders.OrderDate,
    Orders.TotalAmount
FROM Customers
INNER JOIN Orders
ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID;
```

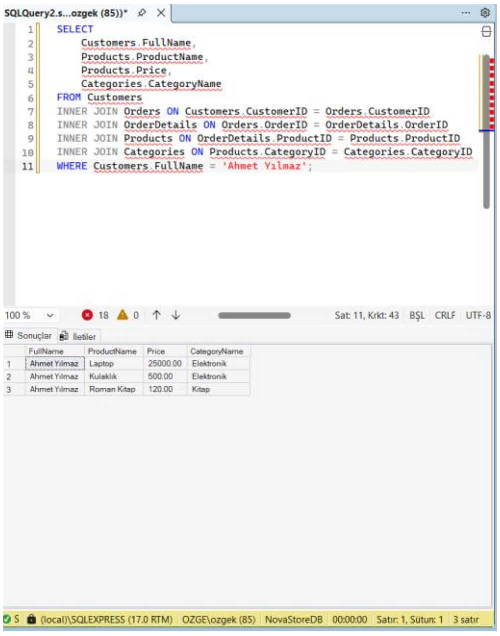
Customers ve Orders tabloları CustomerID üzerinden birleştirilmiştir.



Soru 3: Ahmet Yılmaz isimli müşterinin aldığı ürünlerin adı, fiyatı ve kategorisini listeleyiniz.

```sql
SELECT
    Customers.FullName,
    Products.ProductName,
    Products.Price,
    Categories.CategoryName
FROM Customers
INNER JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
INNER JOIN OrderDetails ON Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID
INNER JOIN Products ON OrderDetails.ProductID = Products.ProductID
INNER JOIN Categories ON Products.CategoryID = Categories.CategoryID
WHERE Customers.FullName = 'Ahmet Yılmaz';
```

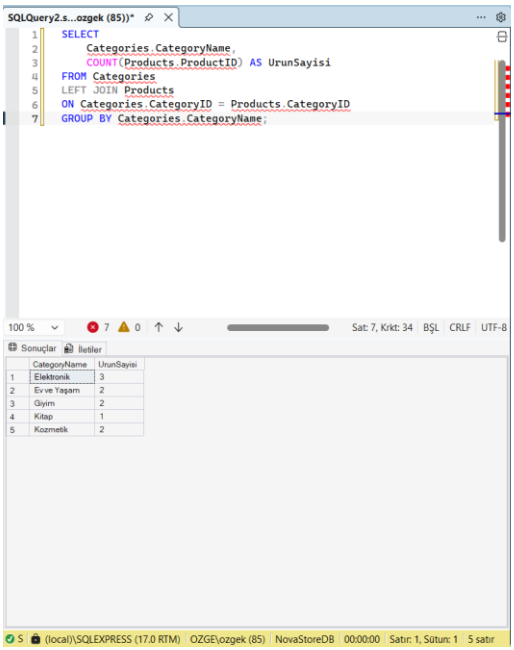
Birden fazla tablo JOIN ile bağlanarak müşterinin aldığı ürün detaylarına ulaşılmıştır.



Soru 4: Hangi kategoride toplam kaç adet ürün vardır?

```
SELECT
    Categories.CategoryName,
    COUNT(Products.ProductID) AS UrunSayisi
FROM Categories
LEFT JOIN Products
ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID
GROUP BY Categories.CategoryName;
```

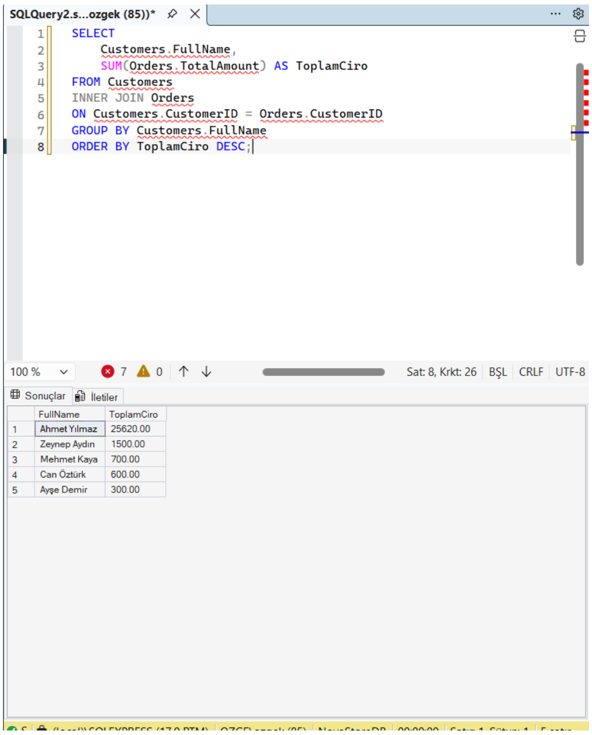
Kategoriler ile ürünler LEFT JOIN ile birleştirilmiş, GROUP BY ile gruplanarak her kategorideki ürün sayısı hesaplanmıştır.



Soru 5: Her müşterinin toplam harcamasını (ciro) hesaplayınız. En çok harcayan müşteriden başlayarak sıralayınız.

```
SELECT
    Customers.FullName,
    SUM(Orders.TotalAmount) AS ToplamCiro
FROM Customers
INNER JOIN Orders
ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
GROUP BY Customers.FullName
ORDER BY ToplamCiro DESC;
```

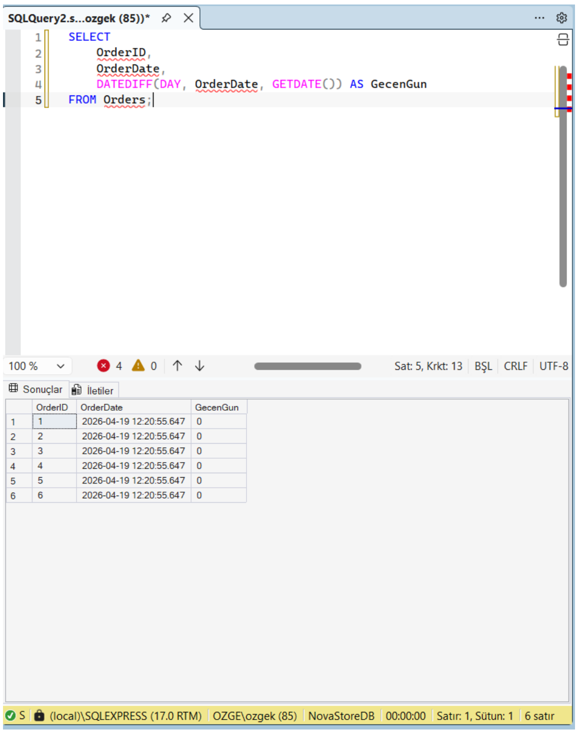
Müşterilerin siparişleri toplanarak toplam harcama hesaplanmış ve azalan sırada listelenmiştir.



Soru 6: Siparişlerin üzerinden kaç gün geçtiğini hesaplayınız.

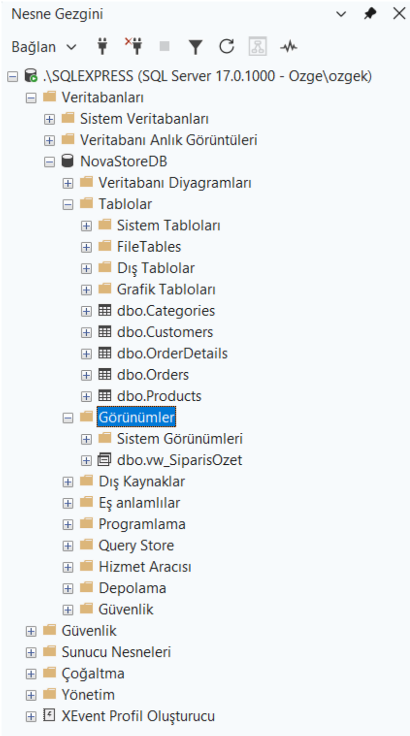
```
SELECT
    OrderID,
    OrderDate,
    DATEDIFF(DAY, OrderDate, GETDATE()) AS GecenGun
FROM Orders;
```

DATEDIFF fonksiyonu ile sipariş tarihinden bugüne kadar geçen gün sayısı hesaplanmıştır.



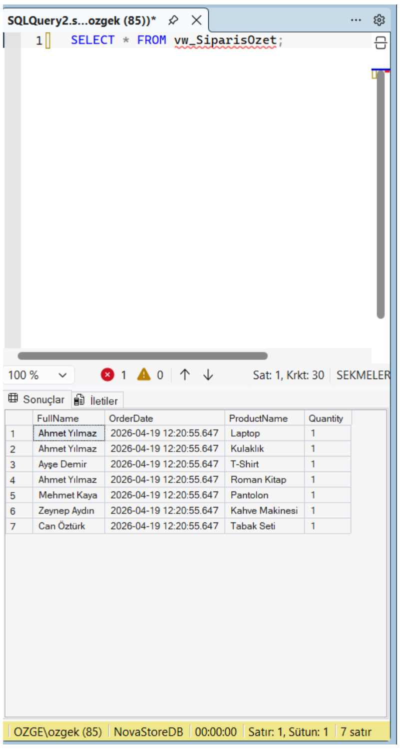
Soru 7: View Oluşturma. Müşteri adı, sipariş tarihi, ürün adı ve adet bilgilerini tek bir yapı altında gösteren bir view oluşturunuz.

```
CREATE VIEW vw_SiparisOzet AS
SELECT
    Customers.FullName,
    Orders.OrderDate,
    Products.ProductName,
    OrderDetails.Quantity
FROM Customers
INNER JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
INNER JOIN OrderDetails ON Orders.OrderID = OrderDetails.OrderID
INNER JOIN Products ON OrderDetails.ProductID = Products.ProductID;
```




```
SELECT * FROM vw_SiparisOzet;
```

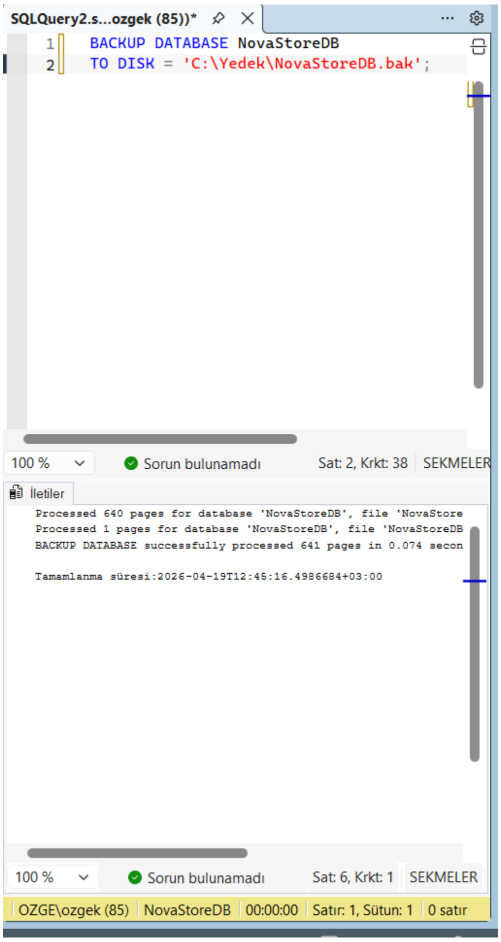
View kullanılarak karmaşık JOIN işlemleri tek bir yapı altında toplanmıştır.

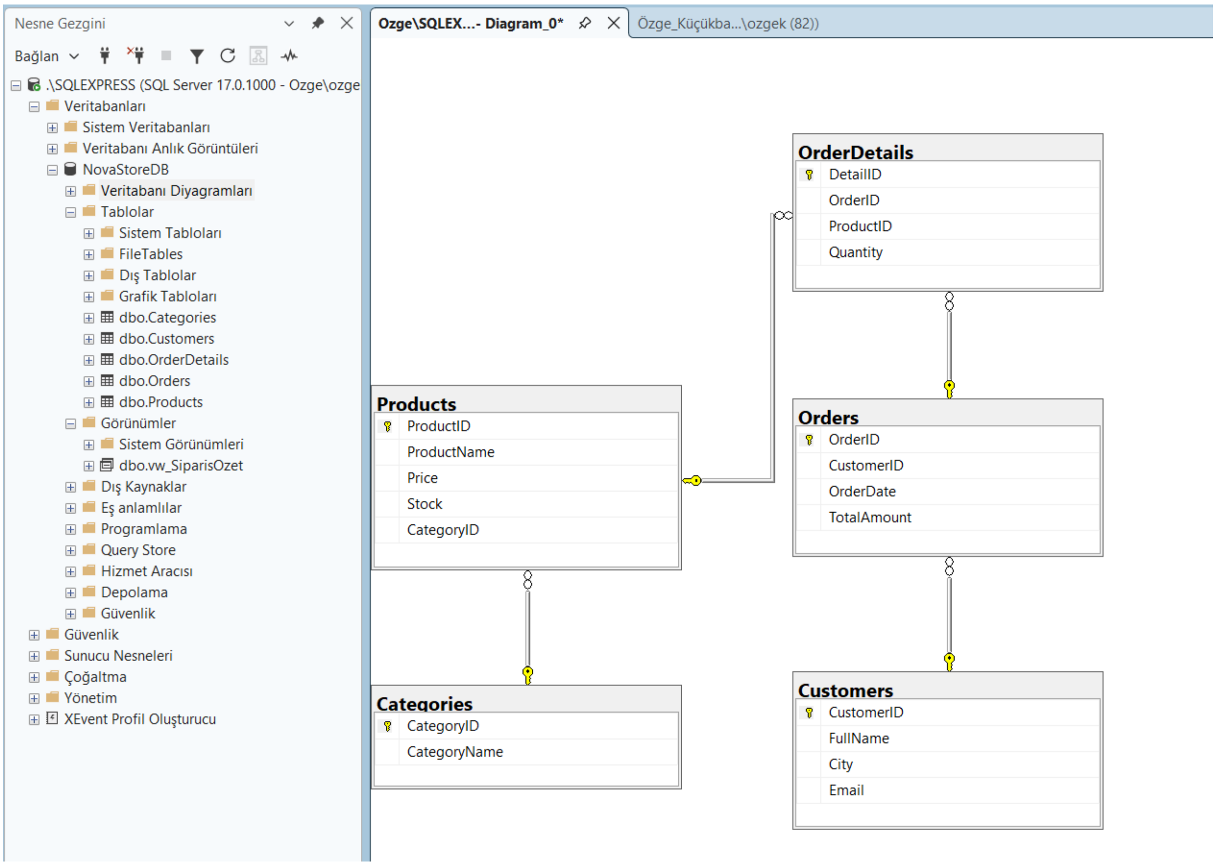


Soru 8: Backup Alma

```
BACKUP DATABASE NovaStoreDB

TO DISK = 'C:\Yedek\NovaStoreDB.bak';
```

Veri tabanının yedeği belirtilen dizine alınmıştır.





Özge Küçükbayram